TI305 : Architecture réseau

TP2 : Capture et Analyse des Trames Réseau avec Wireshark

Durée : 2h

Consignes :

- ⇒ Ce travail est INDIVIDUEL. Il « **parait long** », mais très gratifiant quand on lit correctement les instructions et qu'on suit l'instructeur dans ses explications.
- ⇒ La première partie est une introduction et parait très théorique, mais la maitrise de Wireshark et de l'analyse de trames vient avec l'expérience.
- ⇒ Il n'y a pas de questions inutiles tant que cela vous aide à progresser.

Matériel requis : Un PC, Wireshark.

Acquis d'apprentissage :

A la fin de cette séance, chaque étudiant doit être capable de :

- ν Comprendre les bases de l'analyse de trames avec Wireshark.
- ν Appliquer des filtres pour l'affichage et l'analyse du trafic réseau.
- ν Identifier les éléments clés des trames réseau.
- ν Différencier les communications réseau à travers plusieurs sous-réseaux.

Partie 1 : Partie guidée

Étape 1 : Premiers pas avec Wireshark

1.1. Introduction à Wireshark

Wireshark est un logiciel open source d'analyse des protocoles réseau créé par Gerald Combs en 1998. Un groupe international d'experts réseau et de développeurs gère aujourd'hui cet outil et le met à jour pour assurer sa compatibilité avec les nouvelles technologies réseau et méthodes de chiffrement. Wireshark ne pose absolument aucun risque de sécurité.

1.2. Installation de Wireshark

Le téléchargement et l'installation de Wireshark sont on ne peut plus simples. Première étape : consulter la page officielle de téléchargement de Wireshark

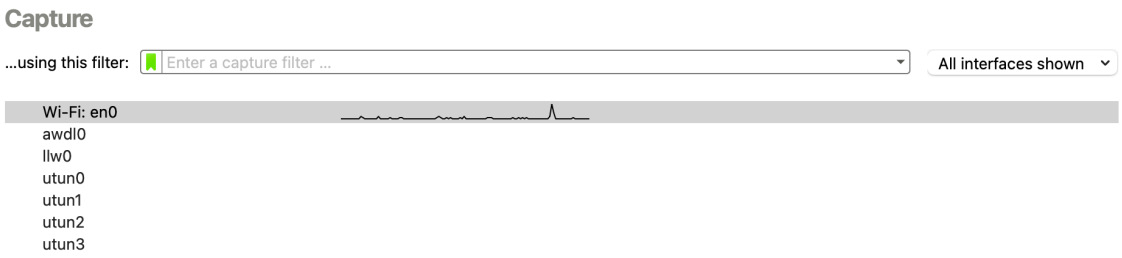
(https://www.wireshark.org/download.html) et trouver la version correspondant à votre système d'exploitation. L'édition standard de l'outil est gratuite.

Si non déjà fait, installez Wireshark sur votre machine.

1.3. Lancement de Wireshark

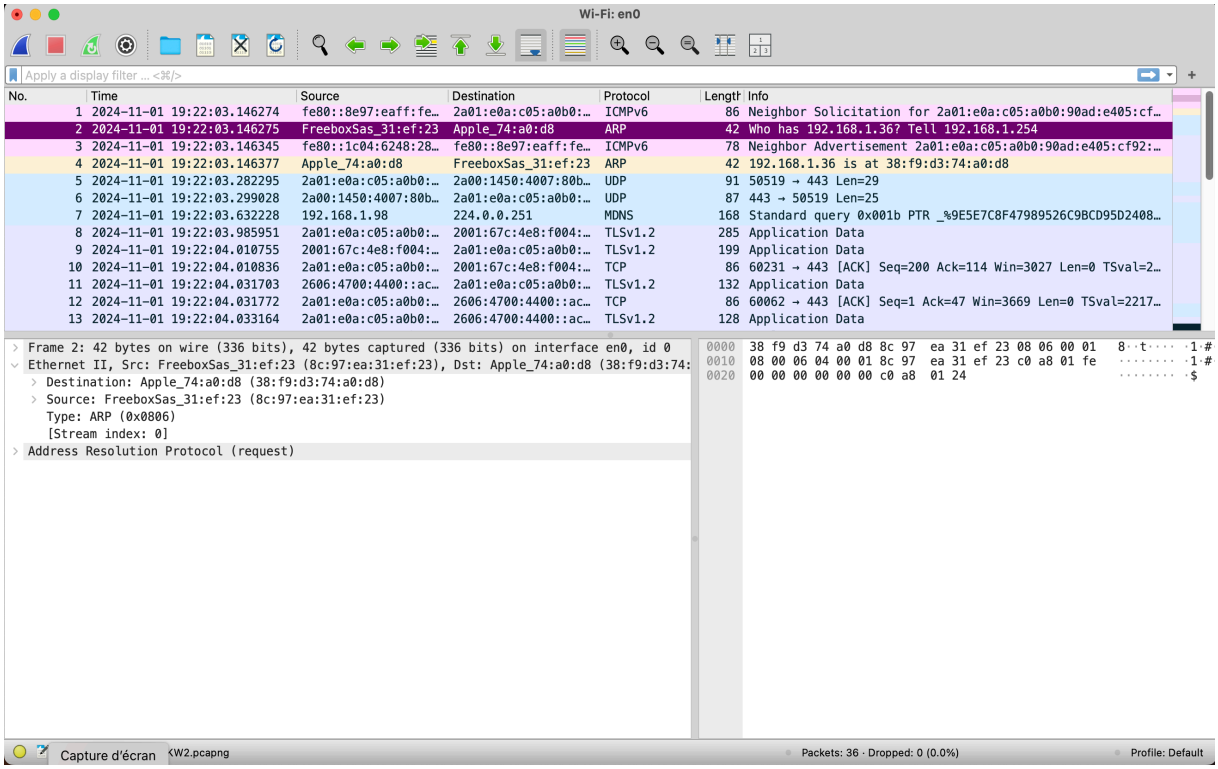
Pour ne pas faire nos captures sur le réseau de l'école (trop de trafic et pas toujours audible pour un débutant), votre enseignant va créer un réseau sans fil, sans accès à internet, sur lequel va se dérouler cette partie découverte.

Une fois connecter au réseau sans fil du TP, lancer l'application Wireshark et sélectionnez l'interface Wi-Fi comme sur la figure suivante et lancer la capture.



1.4. Aperçu de l'interface

A présente, laissez-vous porter par les explications de l'interface par votre intervenant.



Étape 2 : Application de Filtres

Vous avez capturé en quelques minutes des milliers de trames. C'est normal, Wireshark capture tout ce qui passe sur votre réseau.

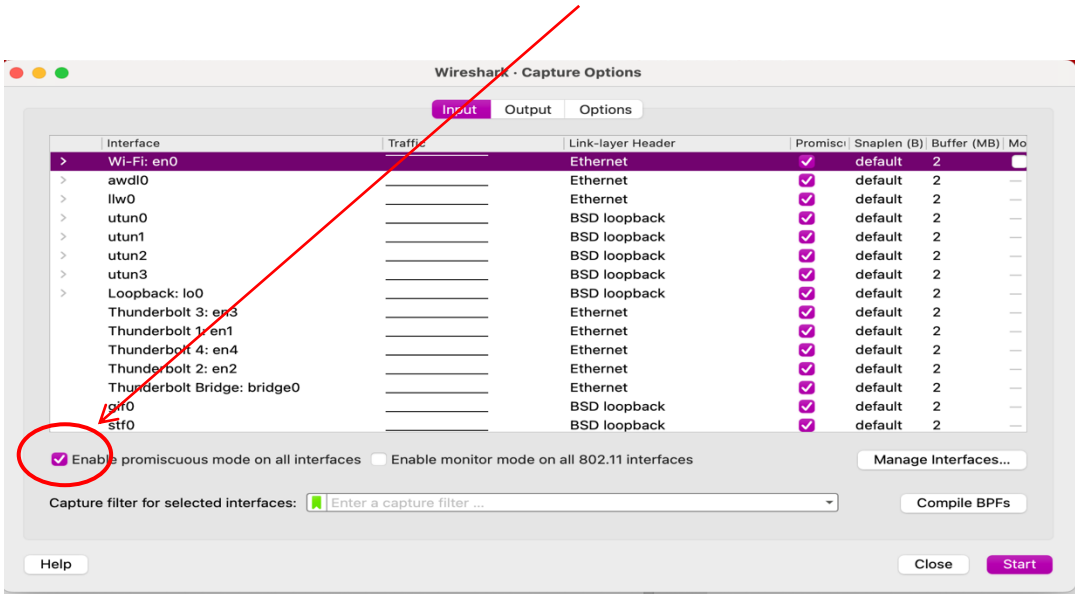
Les filtres de capture et les filtres d'affichage comptent parmi les fonctionnalités les plus utiles de Wireshark. Ils vous permettent d'opter pour le mode d'affichage le plus efficace pour résoudre vos problèmes. Voici quelques exemples de filtres qui vous aideront à vous lancer.

- **Filtres Ethernet** :
  - Afficher uniquement les trames Ethernet : eth
  - Afficher les trames avec une adresse MAC spécifique : eth.addr == xx:xx:xx:xx:xx:xx
- **Filtres par adresse IP** :
  - Afficher uniquement le trafic en provenance d'une adresse IP spécifique : ip.src == 192.168.1.1
  - Afficher le trafic dirigé vers une adresse IP spécifique : ip.dst == 192.168.1.2
- **Filtres HTTP** :
  - Afficher uniquement les paquets HTTP : http
  - Afficher le trafic HTTP GET : http.request.method == "GET"
  - Afficher les réponses HTTP : http.response
- **Filtres ICMP** :
  - Afficher uniquement les paquets ICMP : icmp
  - Afficher les requêtes ping : icmp.type == 8
  - Afficher les réponses ping : icmp.type == 0
- **Filtres DNS** :
  - Afficher uniquement les requêtes DNS : dns.qry.name
  - Afficher uniquement les réponses DNS : dns.response
- **Filtres TCP** :
  - Afficher les paquets TCP : tcp
  - Afficher les connexions TCP établies : tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1
- **Filtres UDP** :
  - Afficher uniquement les paquets UDP : udp

Notes :

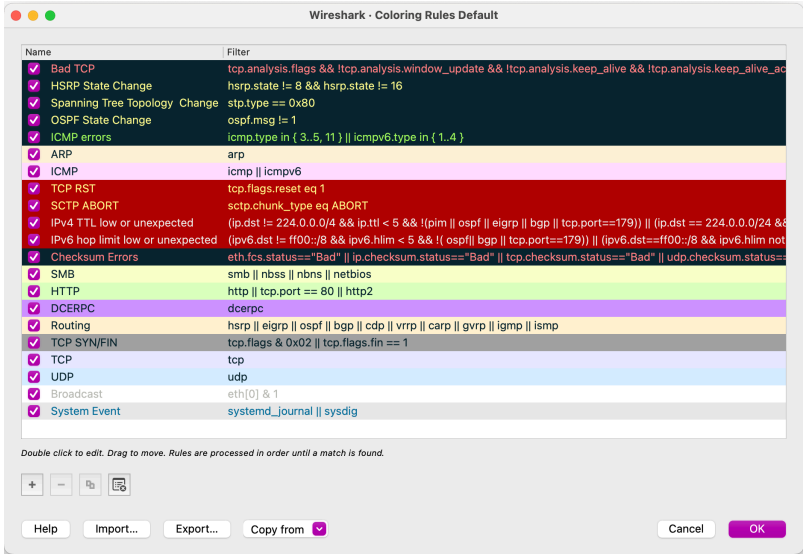
Le mode Promiscuous de Wireshark

Par défaut, Wireshark ne capture que les paquets envoyés et reçus par l'ordinateur sur lequel il est exécuté. En cochant la case ***Promiscuous Mode*** *dans les paramètres de capture, vous pouvez capturer la plupart du trafic intervenant sur le réseau local.*



Règles de coloration de Wireshark

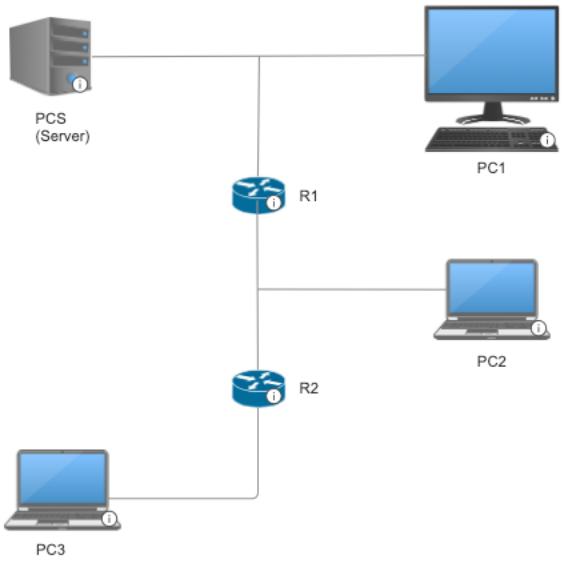
Tout d'abord, vous remarquerez que les paquets sont mis en évidence dans une variété de couleurs. Wireshark utilise des couleurs pour aider à identifier les types de trafic. Ces couleurs aident à parcourir visuellement la liste des paquets pour identifier les problèmes, les types de trafic et les protocoles utilisés. Vous pouvez également personnaliser les règles de coloration de Wireshark en fonction de vos besoins d'analyse. Pour ce faire, allez dans ***Affichage > Règles de coloration*** *et modifiez ou créez de nouvelles règles si nécessaire.*



PARTIE 2 : Non guidée

Pour cette étape, télécharger le dossier capture qui se trouve dans la même section que ce TP. Une fois téléchargée, vous pouvez le dézipper. Il contient des captures que nous allons utiliser pour la suite.

Soit le réseau suivant (le reste des informations du réseau est à découvrir via des captures) :



***Notes** :*

Les boîtes R1 et R2 représentent des routeurs qui permettent de relier des réseaux locaux différents : les machines PC1 et PCS ne sont donc pas sur le même réseau local que la machine PC2, qui n'est pas non plus sur le même réseau local que la machine PC3.

La machine PCS contient un serveur super intelligent qui répond à toutes les questions qu'on lui pose. Le but du TP est de regarder les trames qui circulent sur le réseau lorsque les ordinateurs PC1, PC2, et PC3 interrogent le serveur.

Étape 1 : Découverte

A cette étape, le but est de regarder et de comprendre les trames de la capture capt1.pcapng. Vous devez donc lancer Wireshark et ouvrir cette capture pour en découvrir le contenu.

Cette capture correspond au lancement du client sur la machine PC1, qui va interroger le serveur qui va répondre à toutes ses questions.

Il a 4 paquets dans la capture : on va regarder les paquets 3 et 4. Les deux premiers paquets seront utiles plus loin.

- Essayer de deviner l'adresse IP de PCS et de PC1 à partir de ce paquet (Aide: dans une communication client-serveur, c'est très généralement le client qui parle d'abord au serveur).
- Faites le même travail avec le paquet numéro 4.
- Trouver ce que le serveur a répondu au client.

Étape 2 : Différentions les messages

A cette étape, le but est de regarder et de comprendre les trames de la capture capt2.pcapng. Cette capture a été obtenue lorsque deux clients, tous les deux présents sur la machine PC1, ont envoyé une question au serveur.

- Regarder les 4 trames envoyées et en particulier les deux premières. Trouver comment le serveur peut différencier les trames et voir qu'il s'agit de deux clients différents. Trouver comment apparier les questions avec les réponses.

Étape 3 : On pousse plus loin l'analyse

On regarde maintenant ce qui se passe lorsqu'un client sur la machine PC2 parle au serveur. On a accès à deux captures différentes : capt3.pcapng et capt4.pcapng. L'une d'entre elles a été effectuée sur le réseau du haut, l'autre sur le réseau du milieu.

On regarde uniquement les deux dernières trames de chaque capture (celle où il est écrit UDP), et on ne se préoccupe pas pour l'instant de celles où il est écrit ARP.

- Trouvez les points communs et les différences entre les trames dans capt3.pcapng et capt4.pcapng
- Trouver l'adresse IP de PC2
- Les adresses Ethernet, aussi appelées adresses MAC, sont les adresses des interfaces réseaux des machines. La couche Ethernet explique donc, sur un même réseau local, de quelle interface réseau est partie la trame, et à quelle interface réseau elle est destinée. En comparant ces deux trames, ainsi que les trames de la toute première capture, trouvez les adresses MAC de PC1, PC2, PCS et les deux adresses MAC (une par interface) du routeur R1.

Regardez maintenant les trames ARP observées aux étapes 1 et 3.

- A quoi peuvent-elle servir ? (Aide : ff:ff:ff:ff:ff:ff est une adresse MAC spéciale qui veut dire "envoyer à tout le réseau" aussi appelée broadcast MAC)
- En déduire les deux adresses IP du routeur R1.

Étape 4 : J'ai tout trouvé donc j'ai tout compris

C'est la dernière étape de cette découverte. Ici, c'est PC3 qui parle au serveur. On a accès à trois captures différentes : capt51.pcapng, capt52.pcapng et capt53.pcapng. Une des captures a été effectuée dans le réseau au-dessus, une autre dans le réseau du milieu, et la troisième dans le réseau en bas, mais vous ne savez pas à quel réseau correspond chacune des captures. Regardez les 3 captures :

- Trouver l'adresse MAC et l'adresse IP de PC3, ainsi que les deux adresses MAC du routeur R2.
- Trouvez quelle est la capture qui a été faite sur le réseau du haut, celle qui a été faite sur le réseau du milieu, et celle qui a été faite sur le réseau du bas.
- Regardez attentivement la couche réseau (IP) des trames et trouver ce qui change.

Si vous avez pu répondre à toutes les questions, vous avez une bonne base d'analyse de trame.